

1. Bir veri setinde diğer gözlemlerden önemli ölçüde uzak olan gözlemlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aykırı değer
- B) Eksik değerler
- C) Tam değerler
- D) Hatalı değerler
- E) Tekrar eden değerler

2. Aşağıdaki seçeneklerde verilen Python kodlarının hangisi market adlı veri setindeki tekrar eden gözlemlerin elde edilmesine yöneliktir?

- A) market.dtypes
- B) sample(market, 10)
- C) pd.get_dummies(market)
- D) market.isnull().sum()
- E) market.duplicated(keep="first")

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki Python fonksiyonu, bir sütun grafiğinin yatay biçimde oluşturulmasını sağlar?

- A) plt.barh()
- B) plt.bard()
- C) plt.barv()
- D) plt.bary()
- E) plt.bar()

4. Turing Testi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Test, insan denek tarafından sorulan sorulara başka bir insan ve bir bilgisayar (yapay zekâ sistemi) tarafından verilen cevapların değerlendirilmesini kapsar.
- B) Testin amacı, bir yapay zekâ sistemin (bilgisayar ya da makine) insan zekâsını alt edip edemeyeceğinin ortaya çıkarılması üzerinedir.
- C) Alan Turing tarafından geliştirilmiştir.
- D) Testte, yalnızca bilgisayarlar (yapay zekâ sistemi) kullanılır, test insan denek içermez.
- E) Testte, bir insan denek karşısına başka bir insan ve bir bilgisayar (yapay zekâ sistemi) çıkarılır.

Küme	Küme Merkezi
Küme 1	(0.06, 0.5)
Küme 2	(2,5)
Küme 3	(7,8)
Küme 4	(10,15)
Küme 5	(60,70)

k-Ortalamalar algoritması kullanılarak gerçekleştirilen kümeleme sonucunda elde edilen kümeler ve küme merkezleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre; örnek veri (3,6) hangi kümeye benzerlik gösterir ve atar?

- A) Küme 3
- B) Küme 2
- C) Küme 1
- D) Küme 5
- E) Küme 4

Küme Sayısı	Silhouette Katsayısı
k=3	0.67
k=4	0.65
k=5	0.40
k=6	0.59
k=7	0.60

k-Ortalamalar algoritması ile farklı küme sayıları ($k=3,4,5,6,7$) kullanılarak 5 ayrı kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen Silhouette katsayısı değerlerine göre aşağıdaki hangi küme sayısını seçmek en uygundur?

- A) k=7
- B) k=3
- C) k=6
- D) k=5
- E) k=4

7. Aşağıdaki seçeneklerde verilen Python kütüphanelerinden hangileri veri görselleştirme üzerine özelleştirilmiştir?

- A) Tensorflow, Keras
- B) NumPy, Pandas
- C) Scikit-learn, Tensorflow
- D) Matplotlib, Seaborn
- E) Pandas, Scikit-learn

8. Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde sıralı kategorik veriye örnek verilmiştir?

- A) Küçük - orta - büyük
- B) Kırmızı - beyaz - yeşil
- C) Var - yok
- D) Veteriner - doktor - hakim - akademisyen
- E) Sağlıklı - hasta

9. Makine öğrenmesi stratejileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ajan, çevre, eylem gibi kavramlar pekiştirmeli öğrenme ile ilişkilidir.
- B) Pekiştirmeli öğrenme, ödül-ceza prensibine dayalıdır.
- C) Danışmanlı öğrenmede veri setinde bir hedef niteliğin bulunmasına ihtiyaç duyulmaz.
- D) Sınıflandırma problemleri, danışmanlı öğrenmeden faydalanarak çözülebilir.
- E) Bir şirket danışmansız öğrenme algoritmalarından faydalanarak müşterilerini kümelere ayırabilir.

10.

```
Python
kumeSayisi=3
model = KMeans(n_clusters=5, init="k-means++", n_init="auto", random_state=7)
```

Yukarıda verilen Python kodlarını çalıştıran bir araştırmacı hangi algoritmayı ve bu algoritma için aşağıdaki hangi parametreyi kullanıyor olabilir?

- A) k-Ortalamalar Algoritması, Küme Sayısı=7
- B) k-Ortalamalar Algoritması, Küme Sayısı=5
- C) k-Ortalamalar Algoritması, Küme Sayısı=3
- D) k-En Yakın Komşu Algoritması, Komşu Sayısı=7
- E) k-En Yakın Komşu Algoritması, Komşu Sayısı=5

11. Bir Pandas DataFrame olarak verilen müşteri adlı veri setinin özet bilgisini görüntülemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?

- A) müşteri.set()
- B) müşteri.describe()
- C) müşteri.get()
- D) müşteri.brief()
- E) müşteri.desc()

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi makine öğrenmesinin temel unsurları arasında yer almaz?

- A) Algoritma
- B) Görev
- C) Deneyim (veri)
- D) Performans
- E) Analizde kullanılan programlama dili

13. Aşağıda verilen grafik türlerinden hangisinde bir niteliğe ait aykırı değerler görülebilir?

- A) Kutu grafiği
- B) Pasta grafiği
- C) Isı haritası
- D) Sütun grafiği (yatay)
- E) Sütun grafiği (dikey)

14. Aşağıdakilerden hangisi makine öğrenmesi stratejilerinden biridir?

- A) Eksiltmeli öğrenme
- B) Ezberlemeli öğrenme
- C) Danışmanlı öğrenme
- D) Eklemeli öğrenme
- E) Rastgele öğrenme

15.

Maaş
20000
30000
25000
22000
40000

Yukarıda verilen Maaş niteliğinin kategorik hale getirilebilmesi için aşağıda verilen yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

- A) Veri özetleme
- B) Veri temizleme
- C) Veri normalizasyonu
- D) Yapay (dummy) kodlama
- E) Veri ayrıştırma

16.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
egitim, test = train_test_split(ogrenci,
train_size = 0.8, stratify = veriSeti["durum"])
```

ogrenci veri seti ile ilgili yukarıda verilen Python kodlarına göre gerçekleştirilen işlem için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

- A) *ogrenci* veri seti %80'i test, %20'si eğitim olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
- B) *ogrenci* veri setinin %80'inin yarısı eğitim yarısı da test veri seti olarak ikiye ayrılmıştır.
- C) *ogrenci* veri seti %20'si test, %80'i eğitim olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
- D) *ogrenci* veri seti %80'i test, %20'si eğitim olmak üzere tabakalı örnekleme kullanılarak ikiye ayrılmıştır.
- E) *ogrenci* veri seti %20'si test, %80'i eğitim olmak üzere tabakalı örnekleme kullanılarak ikiye ayrılmıştır.

17.

YAŞ
5
25
10
20

Yukarıda verilen YAŞ niteliği [0 , 1] aralığında min-maks normalizasyon yöntemi kullanılarak normalize edilmek isteniyor. Normalizasyon sonrası; YAŞ niteliğinin yeni değerleri sırasıyla hangi seçenekte doğru bir biçimde verilmiştir?

- A) 1 - 0 - 0.25 - 0.75
- B) 0 - 1 - 0.25 - 0.75
- C) 0.05 - 0.25 - 0.75 - 1
- D) 0 - 1 - 0 - 1
- E) 1 - 0.75 - 0.50 - 0

18. Histogramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Histogram iki nitelik arasındaki pozitif ve negatif yönlü ilişkileri ortaya koyar.
- B) Sürekli nitelikler için çizimi uygundur.
- C) Histogram üzerinde yer alan sütunlara ait hem yükseklik hem genişlik bilgi vericidir.
- D) Niteliklerin sağa ya da sola çarpık olup olmadığını görülebilir.
- E) Niteliklerin simetrik dağılıma sahip olup olmadığını görülebilir.

19. Aşağıda verilen görev türlerinden hangisi danışmansız öğrenme kapsamına girmez?

- A) Anormallik tespiti
- B) Birliklilik kuralları
- C) Kümeleme
- D) Sınıflandırma
- E) Boyut azaltma

20.

		GERÇEK	
		Yüksek	Düşük
TAHMİN	Yüksek	15	2
	Düşük	3	10

Yukarıda verilen kontenjans tablosuna göre doğru tahmin edilen Düşük risk grubundaki müşterilerin sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir?

- A) 5
- B) 10**
- C) 15
- D) 2
- E) 3